Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 5

Pemrograman JavaScript

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	5.1 Menjelaskan variabel, tipe data, kendali alur, array, object, dan fungsi di JavaScript; 5.2 Memanipulasi DOM dan menanggapi event untuk membuat halaman interaktif
Alat	laptop dengan VS Code dan browser; DevTools tab Console

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 5.1

Soal 1.1 Nilai huruf

Kerjakan TODO 1: fungsi `hurufDari(nilai)` dengan skala contoh A ≥ 80, B ≥ 70, C ≥ 60, D ≥ 50, selain itu E. Cetak hasil untuk nilai 70 + *A* dan 59 + *B*.

Soal 1.2 Perulangan

Cetak bilangan 1 sampai 10 + *A* yang habis dibagi 3, memakai `for`. Tulis berapa banyaknya.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 5.1, 5.2

Soal 2.1 Data kuliah

Kerjakan TODO 2: lengkapi array `matkul` sampai 3 + (*B* mod 3) object `{nama, sks}`, lalu fungsi `totalSks(daftar)`.

Soal 2.2 Tampilkan

Kerjakan TODO 3: tampilkan setiap mata kuliah sebagai `<li>` di `#matkul`, dan total SKS di `#total`.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 5.2

Soal 3.1 Daftar tugas

Kerjakan TODO 4: formulir menambah tugas ke `#daftar` tanpa memuat ulang halaman; klik tugas mencoretnya; tombol kecil x menghapusnya; judul menampilkan jumlah tugas yang belum selesai.

Soal 3.2 Umpan balik

Bila isian kosong, tampilkan pesan *Tugas belum diisi* di bawah kotak dan fokuskan kembali kotaknya. Pesan hilang saat pengguna mulai mengetik.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 5.2

Soal 4 Tetap ada

Simpan daftar tugas di `localStorage` dengan `JSON.stringify`, lalu muat kembali saat halaman dibuka. Jelaskan: data ini tersimpan di mana, client atau server?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.